ส่วนที่ 1: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่

1.1 ความสัมพันธ์ข้ามจุดวัด (ไม่มองจุดเดียว)
**วิธี:** Pearson correlation ของ PM2.5 รายชั่วโมงระหว่างทุกคู่จังหวัด (190 คู่จาก 20 จังหวัด) เทียบกับระยะทางจริง (haversine)
**หลักฐาน:** correlation(ระยะทาง, ความสัมพันธ์) = −0.737

| คู่จังหวัด | ระยะทาง | Correlation |
|---|---|---|
| กาฬสินธุ์ – มหาสารคาม | 37 กม. | 0.94 |
| บึงกาฬ – นครราชสีมา | 411 กม. | 0.48 |

ช่วงของทั้ง 190 คู่ = 0.47 ถึง 0.95
สรุป: จังหวัดใกล้กันสัมพันธ์กันสูงกว่าจังหวัดไกลชัดเจน

**1.2 เขตเมือง vs เขตนอกเมือง**
วิธี: ใช้ OpenStreetMap Overpass API วัดที่พิกัดสถานี นับ amenity/shop POI ในรัศมี 3 กม. (การนับอาคารถูกยกเลิกเพราะ OSM bulk-import artifact ในมหาสารคาม) ลำดับ POI สมเหตุสมผล: ขอนแก่น (1,434) > โคราช (852) > อุดรธานี (812) > อุบลราชธานี (643)

หลักฐาน (20 จังหวัด):

| Metric | Correlation | ผล |
|---|---|---|
| ระดับฝุ่นเฉลี่ย | +0.40 | เขตเมืองฝุ่นเฉลี่ยสูงกว่าจริง |
| ความผันผวน | −0.07 | ไม่มีผล |
| ความไม่ต่อเนื่องรายชั่วโมง | −0.03 | ไม่มีผล |

ทดสอบเป็น model feature : MAE เปลี่ยน −0.04% (LGB) / −0.03% (XGB) เป็น noise ไม่คุ้มในการ retrain เพราะซ้ำซ้อนกับ lat/lon

**1.3 ภูมิประเทศ (อีสานที่สูง vs ภาคเหนือหุบเขา)**
วิธี: elevation จาก Open-Meteo (Copernicus DEM) ครบ 20 จังหวัด

หลักฐาน: elevation อีสานแคบมาก (123–237 ม.) correlation กับ std = −0.10, กับความต่างรายชั่วโมง = −0.33 (ที่สูงกว่าผันผวนน้อยกว่าเล็กน้อย ตรงข้ามกับที่คาด) เพิ่มเป็น feature แล้ว MAE เปลี่ยน −0.20% (LGB) / +0.04% (XGB)

สรุป: ไม่พบผลนัยสำคัญภายในอีสาน

**1.4 ทดสอบว่าโมเดลเรียนรู้ pattern เชิงพื้นที่จริง**
วิธี: (A) LOPO 17 จังหวัด: เทียบ MAE ที่ไม่เห็นจังหวัดนั้นตอนเทรนกับระยะทาง
(B) ถอดและเพิ่ม feature จังหวัดข้างเคียงแล้ววัดด้วย CV แบบแบ่งตามเวลา 4 ช่วง (ครอบคลุมฤดูฝุ่น 2 ฤดู)

หลักฐาน: (A) corr(ระยะทาง, MAE) = +0.21 (LGB, p=0.41) / +0.26 (XGB, p=0.32) ไม่มีนัยสำคัญ ปัจจัยที่อธิบาย MAE ได้จริงคือความผันผวนของจังหวัดเอง (pm25_std) r = +0.85 / +0.89, p<0.0001 ทดสอบกับจังหวัด zero-shot จริง 3 จังหวัด:

| จังหวัด | ระยะจากจังหวัดเทรนใกล้สุด | MAE (LGB/XGB) | Coverage |
|---|---|---|---|
| มหาสารคาม | 37 กม. | 2.65 / 2.63 | 87.4% / 87.8% |
| ร้อยเอ็ด | 45 กม. | 3.23 / 3.21 | 83.4% / 82.4% |
| นครพนม | 74 กม. | 4.68 / 4.71 | 80.2% / 78.0% |

(B) ทดสอบว่า feature จากจังหวัดข้างเคียงช่วยโมเดลจริงไหม โดยตัดออก/เพิ่มเข้าไปแล้วดูค่า MAE ด้วยการทดสอบแบบแบ่งตามช่วงเวลา 4 ช่วง (ครอบคลุมฤดูฝุ่น 2 ฤดู)

ผล: feature 2 ตัวให้ผลต่างกัน

| feature | ความหมาย | ผลเมื่อตัดออก | สรุป |
|---|---|---|---|
| pm25_neighbor_avg | ค่า PM2.5 ของจังหวัดข้างเคียง | MAE เปลี่ยน −0.04% / −0.11% (ไม่แย่ลง) | ไม่ช่วย จึงตัดออก |
| nb_trend_12h | ฝุ่นของจังหวัดข้างเคียงเพิ่มหรือลดใน 12 ชม.ที่ผ่านมา | MAE แย่ลง +0.8% / +1.0% | ช่วยจริงแต่น้อย เก็บไว้ |

(ตัวเลขคู่ = LightGBM / XGBoost)

ภาพรวม: เมื่อรวม feature ใหม่ทั้งชุด (แนวโน้มข้างเคียง + จุดความร้อน) MAE ดีขึ้นราว 1.3–1.4% เทียบกับโมเดลที่ไม่มี (บนชุดทดสอบสุดท้ายดีขึ้น 0.1–0.2%)
**สรุป:** ข้อมูลจากจังหวัดข้างเคียงจึงช่วยได้เล็กน้อยเท่านั้น ไม่ใช่ปัจจัยหลักของโมเดล

## ส่วนที่ 2: การเพิ่มปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา

### 2.1 ทิศทางลม ปริมาณฝน ความกดอากาศ

วิธี: ตั้งสมมติฐานทิศทางล่วงหน้า ตรวจ correlation ระหว่างค่า feature กับ SHAP ที่ 3 horizon × 2 โมเดล (6 จุด/ตัวแปร)

| ปัจจัย | สมมติฐาน | พบจริง |
|---|---|---|
| ความกดอากาศ | สูง→ฝุ่นมาก | +0.26 ถึง +0.88 |
| ความเร็วลม | แรง→ฝุ่นน้อย | −0.78 ถึง −0.85 |
| ปริมาณฝน | มาก→ฝุ่นน้อย | −0.50 ถึง −0.57 |
| แนวโน้มเพื่อนบ้าน 12 ชม. | เพิ่ม→ฝุ่นมาก | +0.84 ถึง +0.88 |
| จุดความร้อน 100 กม. | มาก→ฝุ่นมาก | +0.48 ถึง +0.69 |
| ความชื้น | สูง→ฝุ่นมาก | −0.81 ถึง −0.96 |

สรุป: ตรงสมมติฐาน 30 จาก 36 จุดตรวจ ส่วนที่ไม่ตรงคือความชื้นทั้ง 6 จุด สภาพอากาศมีผลต่อโมเดลชัดเจน: ตัดกลุ่มสภาพอากาศออกแล้ว MAE แย่ลง +3.0% และกลุ่มลม/ความกดอากาศ +1.0%

### 2.2 ความชื้น/น้ำค้างหน้าหนาว

หลักฐาน: correlation ความชื้นกับ SHAP = −0.81 ถึง −0.96 (หน้าหนาว −0.72 ถึง −0.95, นอกหน้าหนาว −0.83 ถึง −0.96) ตรงข้ามสมมติฐาน hygroscopic growth และไม่ต่างกันระหว่างฤดู

correlation ระหว่างความชื้นกับ PM2.5 โดยตรง: มัธยฐานรายจังหวัด −0.42, นอกหน้าหนาว −0.50, หน้าหนาว (ธ.ค.–ก.พ.) ≈ −0.06 (แทบเป็นศูนย์)

คำอธิบาย: ความชื้นเป็นตัวแทนฤดู (แล้ง=เผาไร่=ฝุ่นสูง, ฝน=ความชื้นสูง=ฝุ่นชะล้าง) ไม่พบสัญญาณ hygroscopic growth ในหน้าหนาว

## ส่วนที่ 3: การออกแบบการทดลองและการวัดความแม่นยำ (Backtesting)

### 3.1 Ablation study

(A) ระดับกลุ่ม (MAE เฉลี่ย 5 horizon, baseline LGB 2.673 / XGB 2.673)

| **กลุ่ม feature** | **LightGBM** | **XGBoost** |
|---|---|---|
| pm25 lag/rolling (9 ตัว) | +8.9% | +9.2% |
| สภาพอากาศ (4 ตัว) | +3.0% | +2.9% |
| ทิศลม/ความกดอากาศ (3 ตัว) | +1.0% | +1.1% |
| spatial (nb_trend_12h) | +0.8% | +1.0% |
| lat/lon (2 ตัว) | +0.5% | +0.5% |
| จุดความร้อน (1 ตัว) | −0.3% | −0.2% |

(B) ระดับ feature เดี่ยว (leave-one-out ครบ 20 ตัว เรียงตาม ΔMAE LightGBM)

| **Feature** | **ΔMAE LGB** | **ΔMAE XGB** |
|---|---|---|
| wind_speed | +1.19% | +1.48% |
| temp | +1.07% | +1.11% |
| humidity | +0.96% | +0.92% |
| nb_trend_12h | +0.77% | +0.99% |
| pm25_lag_24 | +0.73% | +0.51% |
| wind_dir_sin | +0.47% | +0.52% |
| pm25_lag_1 | +0.36% | +0.38% |
| precipitation | +0.25% | +0.19% |
| pm25_roll_std_6 | +0.25% | +0.51% |
| pm25_lag_6 | +0.24% | +0.18% |
| lat | +0.18% | +0.21% |
| pm25_lag_3 | +0.11% | +0.14% |

| | | |
|---|---|---|
| pm25_lag_12 | +0.10% | +0.14% |
| wind_dir_cos | +0.09% | +0.25% |
| pm25_roll_mean_6 | +0.09% | +0.00% |
| pressure | −0.01% | +0.11% |
| pm25_roll_std_24 | −0.08% | −0.02% |
| pm25_roll_mean_24 | −0.11% | −0.05% |
| lon | −0.13% | −0.01% |
| fire_hotspot_count_100km_24h | −0.35% | −0.16% |

ทำไมตัดทีละตัวถึงดูไม่สำคัญ (Multicollinearity)
feature กลุ่มค่าฝุ่นย้อนหลัง (lag/rolling รวม 9 ตัว) เป็นข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันเอง ถ้าตัดออกทีละตัว ตัวที่เหลือจะช่วยทดแทนให้ MAE แทบไม่เปลี่ยน แต่ถ้าตัดออกทั้งกลุ่มพร้อมกัน MAE แย่ลงมาก

| **วิธีตัด** | **LightGBM** | **XGBoost** |
|---|---|---|
| ตัดทีละตัว (เฉลี่ย 9 ตัว) | +0.19% | +0.20% |
| ตัดทั้ง 9 ตัวพร้อมกัน | +8.9% | +9.2% |

ต่างกันราว 45 เท่า จึงต้องดูผลระดับกลุ่มควบคู่กับผลรายตัวเสมอ ไม่เช่นนั้นจะเข้าใจผิดว่ากลุ่มนี้ไม่สำคัญ

**feature ที่สำคัญที่สุด**
**ระดับกลุ่ม:** กลุ่มค่าฝุ่นย้อนหลังสำคัญที่สุดอย่างชัดเจน (+8.9% / +9.2%)
**ระดับรายตัว:** wind_speed (+1.19% / +1.48%), temp (+1.07% / +1.11%) และ humidity (+0.96% / +0.92%)
pm25_neighbor_avg (ค่า PM2.5 ของจังหวัดข้างเคียง) ไม่ช่วย ตัดออกแล้ว MAE ไม่แย่ลง จึงไม่ได้ใช้ในโมเดล

**ข้อสังเกตเรื่องจุดความร้อน (fire hotspot)**
ถ้าตัดออก MAE โดยรวมดีขึ้นเล็กน้อย (−0.35% / −0.16%) แต่ช่วงฝุ่นวิกฤต (ค่าสูงกว่า p90) จะแย่ลงราว 1–2% ตามผลทดสอบแบบแบ่งช่วงเวลา จึงเก็บไว้ เพราะช่วงวิกฤตคือช่วงที่การแจ้งเตือนสำคัญที่สุด

### 3.2 Backtest ช่วงฝุ่นสูง (ก.พ.–เม.ย.)

| | ช่วงปกติ | ฤดูฝุ่น | ต่างกัน |
|---|---|---|---|
| LightGBM | 1.90 | 3.51 | +84.3% |
| XGBoost | 1.89 | 3.51 | +85.5% |

Coverage ช่วงฝุ่นวิกฤต (เป้า 90%): ฤดูฝุ่น 87.6% / 85.9%, >p90 85.3% / 81.7% (q_hat เดียว) และหลังแบ่งกลุ่มตามความรุนแรง >p90 = 88.6% / 87.6%, รวม 89.2% / 88.7% ยังต่ำกว่า 90% เล็กน้อย ยอมรับเป็นข้อจำกัด (นครพนม zero-shot 78–80%)

### 3.3 ค่า Accuracy

สูตร: Accuracy = 100% − MAPE%

| | LightGBM | XGBoost |
|---|---|---|
| Accuracy รวม | 87.78% | 87.77% |
| Accuracy t+1 | 98.74% | 98.75% |
| Accuracy t+24 | 78.40% | 78.28% |
| ปกติ / ฤดูฝุ่น | 87.81% / 88.00% | 87.83% / 87.99% |

หมายเหตุ: Accuracy ฤดูฝุ่นดูสูงกว่าปกติเล็กน้อยสวนทาง MAE เพราะ MAPE วัดเป็นสัดส่วนของค่าฐานที่สูงกว่า แนะนำรายงานคู่ MAE และ Accuracy